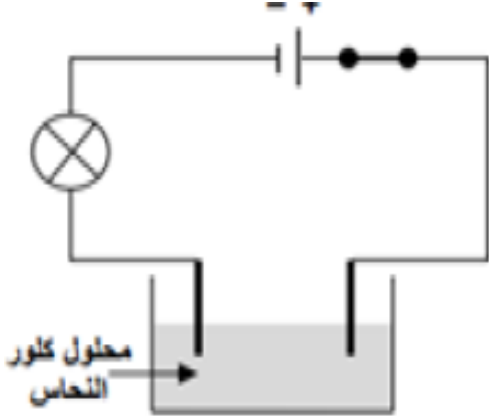


الجزء الأول : (12 نقطة)التمرين الأول: (06 نقاط)

احضر أستاذ الفيزياء قارورتين الأولى تحتوي على محلول كلور النحاس والثانية فيها محلول مجهول.

(1) نضع كمية من المحلول الأول في وعاء التحليل الكهربائي ثم نحقق التركيب الموضح في الوثيقة (1).



أ- صف ما يحدث عند غلق القاطعة؟

- على المستوى العياني (الملاحظة)

- على المستوى المجهرى (التفسير)

(2) نمذج بمعادلة كيميائية التفاعل الحاصل عند كل مسرى (المصعد والمهبط), ثم استنتج المعادلة الإجمالية

(3) لمعرفة المحلول المجهول (القارورة الثانية) وزعنا كمية منه في أنبوبي اختبار ثم

- نضيف للأنبوب الأول قطرات من هيدروكسيد الصوديوم $(Na^+ + OH^-)$ فنلاحظ تشكل راسب اخضر فاتح,

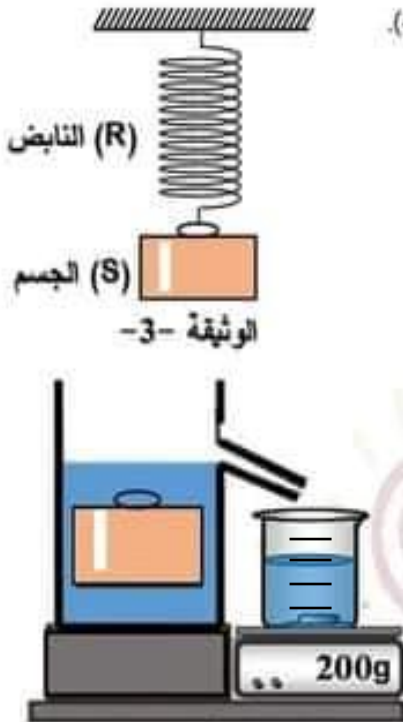
- نضيف للأنبوب الثاني قطرات من محلول كلور الباريوم $(Ba^{2+} + 2Cl^-)$ فنلاحظ تشكل راسب ابيض.

أ- بين ما هي الأفراد الكيميائية التي تم الكشف عنها في كل أنبوب.

ب- اكتب الصيغة الكيميائية الشاردية لهذا المحلول (القارورة الثانية) ثم اعط اسمه.

التمرين الثانى: (06 نقاط)

لدراسة تجربته دافعه أرخميدس قام الأستاذ بمعينه فوج من التلاميذ بإجراء التجربة الموضحة في الشكل المقابل.



(1) استخرج من الشكل فعلا ميكانيكى تلامسيا وآخر بعديا.

(2) اذا علمت ان كتلة الجسم S هي $m = 500 \text{ g}$

- احسب ثقل الجسم P ثم استنتج قيمة قوة شد النابض. برر إجابتك.

(3) نغمر الجسم S غمرا كلياً داخل وعاء به ماء كما تبينه الوثيقة .

فيزيح حجما من الماء كتلته $m = 200 \text{ g}$

أ) احسب شدة دافعه أرخميدس F_a .

ب) أذكر شروط توازن الجسم وهو عالق داخل الماء

ت) مثل القوى المؤثرة على الجسم وهو متوازن عالقا في الماء

تعطى: $(g = 10 \text{ N/Kg})$

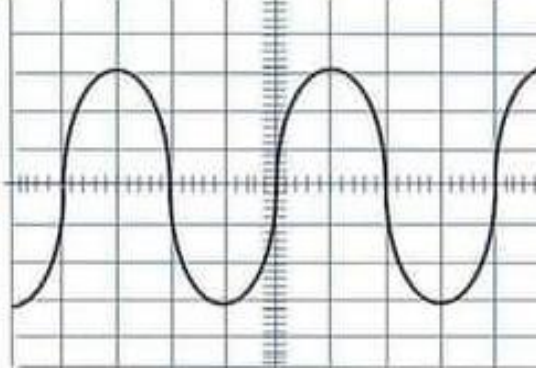
الجزء الثاني: (08 نقطة)

الوضعية الإدماجية 8:

في ورشة الفيزياء طلب الأستاذ من التلاميذ معاينة التوتر الكهربائي لمأخذ الورشة باستعمال جهاز راسم الاهتزاز المهبطي. تحصل التلاميذ على الوثيقة المقابلة، ولكن قبل الانتهاء من القياسات حدث انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي.

1) ساعد التلاميذ في اتمام القياسات بحساب كل من:

- أ- التوتر الأعظمي ($U_{\max}$) ثم استنتج التوتر الفعال (U_{eff}).
ب- الدور (T). ثم استنتج التواتر f

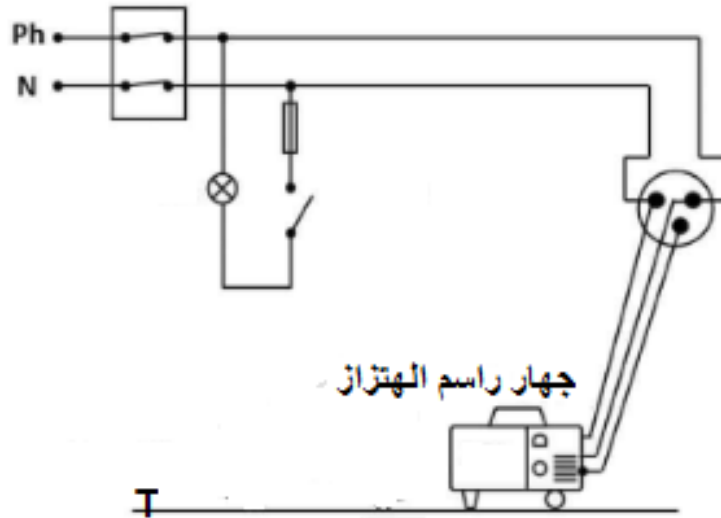


$$S_h = 5 \text{ ms / div}$$

$$S_v = 104 \text{ v / div}$$

2) بعد عودة التيار الكهربائي لاحظ التلاميذ أن جهاز راسم الاهتزاز المهبطي لا يعمل (أتلف)، عند الاتصال بعامل الصيانة قدم لهم جزء من مخطط شبكة التغذية للورشة (الوثيقة أدناه)

- أ- قدم تفسيراً منطقياً لتلف الجهاز.
ب- اذكر في جدول كل التعديلات والإضافات التي تراها مناسبة لهذه الدارة.
ت- أعد رسم المخطط مبيناً عليه التعديلات والإضافات السابقة.



بالتوفيق